

Chủ đề: Oxyz



Phương trình mặt cầu

Câu 1. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 16$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là:

- A. $I(-1; 2; -3), R = 4$ B. $I(1; -2; 3), R = 4$
C. $I(1; -2; 3), R = 16$ D. $I(-1; -2; -3), R = 4$

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z - 2 = 0$. Bán kính của mặt cầu (S) bằng:

- A. $R = 4$ B. $R = \sqrt{14}$ C. $R = 16$ D. $R = 2\sqrt{3}$

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z + m = 0$ là phương trình của một mặt cầu.

- A. $m < 6$ B. $m \geq 6$ C. $m \leq 6$ D. $m > 6$

Câu 4. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình của mặt cầu (S) có tâm $I(0; -2; 1)$ và bán kính $R = 5$ là:

- A. $x^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 25$ B. $x^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 25$
C. $x^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 5$ D. $x^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 5$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $I(1; 1; 1)$ và $A(1; 2; 3)$. Phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua điểm A là:

A. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 5$

B. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 1)^2 = 5$

C. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 25$

D. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 1)^2 = 29$

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 4; 1)$ và $B(-2; 2; -3)$. Phương trình của mặt cầu có đường kính AB là:

A. $x^2 + (y - 3)^2 + (z - 1)^2 = 36$

B. $x^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2 = 9$

C. $x^2 + (y + 3)^2 + (z - 1)^2 = 9$

D. $x^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2 = 36$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(3; -2; 5)$ và $N(-1; 6; -3)$. Mặt cầu đường kính MN có phương trình là:

A. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 36$

B. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 6$

C. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 36$

D. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 6$

Câu 8. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(-1; -2; 3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ (Oxz) có phương trình là:

A. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 4$

B. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$

C. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 1$

D. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 6z + 12 = 0$

Câu 9. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(2; 1; -3)$. Mặt cầu tâm I và tiếp xúc với trục Oy có phương trình là:

A. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 3)^2 = 4$

B. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 3)^2 = 13$

C. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 3)^2 = 9$

D. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 3)^2 = 10$

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(2; 1; -2)$ và mặt phẳng $(P): 2x - 2y + z + 5 = 0$. Mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P) có phương trình là:

A. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = \frac{25}{9}$

B. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 9$

C. $(x + 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 9$

D. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 3$

Câu 11. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; -3)$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z - 2 = 0$. Viết phương trình mặt cầu tâm M và tiếp xúc với mặt phẳng (P) .

A. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 9$

B. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$

C. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 81$

D. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 3$

Câu 12. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OABC$ với $O(0; 0; 0)$, $A(1; 0; 0)$, $B(0; -2; 0)$ và $C(0; 0; 4)$ có phương trình là:

A. $x^2 + y^2 + z^2 + x - 2y + 4z = 0$

B. $x^2 + y^2 + z^2 - x + 2y - 4z = 0$

C. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 8z = 0$

D. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 8z = 0$

Câu 13. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$, $D(1; 1; 1)$. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ bằng:

A. $\sqrt{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\sqrt{3}$

D. $\frac{3}{4}$

Câu 14. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(2; 3; 3)$, $N(2; -1; -1)$, $P(-2; -1; 3)$. Mặt cầu đi qua ba điểm M, N, P và có tâm thuộc mặt phẳng $(\alpha): 2x + 3y - z + 2 = 0$ có phương trình là:

A. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 6z + 2 = 0$

B. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 2z - 10 = 0$

C. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z - 2 = 0$

D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 2z - 2 = 0$

Câu 15. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1; 2; -1)$ và mặt phẳng $(P): x - 2y - 2z - 8 = 0$. Phương trình mặt cầu tâm I cắt mặt phẳng (P) theo một đường tròn có bán kính $r = 4$ là:

A. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 5$

B. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 9$

C. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 25$

D. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 25$

Câu 16. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x + y - z - 1 = 0$ và mặt cầu $(S): (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 4$. Mặt phẳng (α) cắt (S) theo đường tròn có diện tích bằng:

- A. $\frac{16\pi}{3}$ B. $\frac{4\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi\sqrt{3}}{3}$ D. 4π

Câu 17. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 25$ và điểm $M(m; 1; 3)$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để điểm M nằm ngoài mặt cầu (S) .

- A. $-3 < m < 5$ B. $m < -3$ hoặc $m > 5$
C. $m \leq -3$ hoặc $m \geq 5$ D. $-5 < m < 3$

Câu 18. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1): (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 4$ và $(S_2): (x - 4)^2 + (y - 6)^2 + (z - 3)^2 = 4$. Vị trí tương đối giữa (S_1) và (S_2) là:

- A. Tiếp xúc ngoài nhau
- B. Ở ngoài nhau
- C. Cắt nhau theo đường tròn
- D. Tiếp xúc trong nhau

Câu 19. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1): x^2 + y^2 + z^2 = 25$ và $(S_2): (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 2)^2 = 4$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. (S_1) và (S_2) tiếp xúc ngoài
- B. (S_1) và (S_2) cắt nhau
- C. (S_1) và (S_2) tiếp xúc trong
- D. (S_2) đựng trong (S_1)

Câu 20. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai mặt cầu $(S_1): (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 36$ và $(S_2): (x - 2)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 4$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. (S_1) và (S_2) cắt nhau
- B. (S_2) nằm trong lòng (S_1) (đựng nhau)
- C. (S_1) và (S_2) tiếp xúc trong nhau
- D. (S_1) và (S_2) ở ngoài nhau